فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

جمع وطرح الأعداد الجذرية

2AC – الثانية إعدادي | جمع وطرح الأعداد الجذرية | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

جمع عددين جذريين لهما نفس المقام أو مقامان مختلفان، الطرح، المقابل وخاصيات الجمع.

أهداف الدرس

- حساب مجموع عددين جذريين.
- حساب فرق عددين جذريين.
- حساب مجموع عدة أعداد جذرية.

1. جمع عددين جذريين

قاعدة – نفس المقام

نجمع البسطين ونحتفظ بالمقام المشترك: $\frac{a}{b}+\frac{c}{b}=\frac{a+c}{b}$.

مثال

احسب.

1. $\frac{-5}{6}+\frac{3}{6}=\frac{-2}{6}=-\frac{1}{3}$.
2. $\frac{7}{8}+\frac{-13}{8}=\frac{-6}{8}=-\frac{3}{4}$.

قاعدة – مقامان مختلفان

نوحّد المقامات أولاً ثم نطبق القاعدة السابقة: $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad}{bd}+\frac{bc}{bd}=\frac{ad+bc}{bd}$.

مثال

احسب.

1. $\frac{-5}{3}+\frac{3}{6}=\frac{-10}{6}+\frac{3}{6}=-\frac{7}{6}$.
2. $\frac{7}{3}+\frac{1}{8}=\frac{56}{24}+\frac{3}{24}=\frac{59}{24}$.
3. $-\frac{5}{6}+\frac{4}{9}=\frac{-15}{18}+\frac{8}{18}=-\frac{7}{18}$.

2. طرح عددين جذريين

قاعدة

طرح عدد هو إضافة مقابله: $\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{a}{b}+\left(-\frac{c}{d}\right)$.

مثال

احسب.

1. $\frac{1}{8}-\frac{1}{10}=\frac{10}{80}-\frac{8}{80}=\frac{2}{80}=\frac{1}{40}$.
2. $\frac{-7}{2}-\frac{13}{5}=-\frac{35}{10}-\frac{26}{10}=-\frac{61}{10}$.
3. $\frac{5}{8}-\frac{4}{10}=\frac{25}{40}-\frac{16}{40}=\frac{9}{40}$.

3. خاصيات

خاصية – المقابل

$\frac{x}{y}+\left(-\frac{x}{y}\right)=0$: نقول إن $\frac{x}{y}$ و $-\frac{x}{y}$ **متقابلان**. مثال: مقابل $-\frac{5}{17}$ هو $\frac{5}{17}$.

خاصية – التبادلية والتجميعية

$\frac{x}{y}+\frac{a}{b}=\frac{a}{b}+\frac{x}{y}$ و $\left(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\right)+\frac{x}{y}=\frac{a}{b}+\left(\frac{c}{d}+\frac{x}{y}\right)$.

مثال

احسب $\left(\frac{-3}{5}+\frac{7}{10}\right)+\frac{-5}{2}$ بطريقتين.

1. $\frac{-6+7}{10}+\frac{-25}{10}=\frac{1}{10}-\frac{25}{10}=-\frac{24}{10}=-\frac{12}{5}$.

2. $\left(\frac{-3}{5}+\frac{-5}{2}\right)+\frac{7}{10}=-\frac{31}{10}+\frac{7}{10}=-\frac{12}{5}$: نفس النتيجة.

ملخص للمراجعة

- نوحّد المقامات ثم نجمع (أو نطرح) البسوط.
- طرح عدد = إضافة مقابله.
- يمكن تغيير ترتيب الحدود في مجموع.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : مجموع بسيط

احسب $\frac{1}{2} + \frac{3}{4}$ (أعط الكتابة العشرية).

تمرين 2 : مقامان مختلفان

احسب $\frac{7}{8} + \frac{5}{6}$.

أ) $\frac{41}{24}$ ب) $\frac{12}{14}$ ج) $\frac{35}{48}$ د) $\frac{41}{48}$

تمرين 3 : فرق عددين

احسب $-\frac{4}{5} - \frac{2}{3}$.

أ) $-\frac{22}{15}$ ب) $-\frac{2}{15}$ ج) $-\frac{6}{8}$ د) $\frac{2}{15}$

تمرين 4 : ثلاثة حدود

احسب $A = \frac{1}{3} + \frac{4}{6} + \frac{-7}{9}$.

أ) $\frac{2}{9}$ ب) $-\frac{2}{9}$ ج) $\frac{-2}{18}$ د) $\frac{16}{9}$

تمرين 5 : مجموع عدة أعداد

احسب $B = \frac{2}{5} + \frac{-8}{10} + \frac{3}{15}$ (أعط الكتابة العشرية).

تصحيح التمارين

تمرين 1 : مجموع بسيط

1. $\frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4} = 1{,}25$.

الجواب : $1{,}25$

تمرين 2 : مقامان مختلفان

1. $\frac{20}{24} + \frac{21}{24} = \frac{41}{24}$.

الجواب : أ) $\frac{41}{24}$

تمرين 3 : فرق عددين

1. $-\frac{10}{15} - \frac{12}{15} = -\frac{22}{15}$.

الجواب : أ) $-\frac{22}{15}$

تمرين 4 : ثلاثة حدود

1. $\frac{3}{9} + \frac{6}{9} - \frac{7}{9} = \frac{2}{9}$.

الجواب : أ) $\frac{2}{9}$

تمرين 5 : مجموع عدة أعداد

1. $B = \frac{2}{5} - \frac{4}{5} + \frac{1}{5} = -\frac{1}{5} = -0{,}2$.

الجواب : $-0{,}2$